

CAHIER DE CHARGE

Plateforme Cloud Intelligente

Mise en Relation Entrepreneurs – Investisseurs
avec Intelligence Artificielle intégrée

Version	1.0 – Document initial
Année	2024
Équipe	7 membres – Architecture modulaire
Méthodologie	Agile Scrum – Sprints de 2 semaines
Technologies	React / Spring Boot / PostgreSQL / MongoDB / AWS / Python IA
Modules	7 modules indépendants avec IA/ML intégrée

Ce document constitue le cahier de charge complet et académique de la plateforme cloud intelligente destinée à mettre en relation les entrepreneurs et les investisseurs, en s'appuyant sur des technologies d'intelligence artificielle avancées pour optimiser le matching, le coaching et l'analyse prédictive des investissements.

Table des Matières

1. Contexte et Problématique
2. Objectifs du Projet
3. Public Cible
4. Description Détaillée des Modules
 - Module 1 – Gestion des Utilisateurs & Sécurité
 - Module 2 – Gestion des Projets Entrepreneuriaux
 - Module 3 – Levée de Fonds & Matching Investisseurs
 - Module 4 – Coaching & Mentorat
 - Module 5 – Communication & Collaboration
 - Module 6 – Statistiques & Reporting
 - Module 7 – Administration & Configuration Cloud
5. Innovation du Projet
6. Apport du Cloud Computing
7. Technologies Utilisées
8. Méthodologie Agile Scrum
9. Planning – Milestones & Sprints
10. Livrables
11. Conclusion

1. Contexte et Problématique

De nombreux entrepreneurs et petits porteurs de projets souhaitent entrer dans le monde du business, mais se heurtent à des obstacles structurels majeurs qui freinent leur développement. Parallèlement, les investisseurs disposent de capitaux mais manquent d'outils intelligents pour identifier et évaluer les meilleures opportunités.

Acteur	Problème identifié
Entrepreneurs	Manque de budget initial pour lancer le projet
Entrepreneurs	Absence de reseau d'investisseurs et de contacts
Entrepreneurs	Manque d'accompagnement strategique et financier
Entrepreneurs	Difficulte a evaluer la viabilite de leurs projets
Investisseurs	Difficulte a filtrer les opportunités serieuses
Investisseurs	Absence d'outils analytiques intelligents
Investisseurs	Manque de visibilite sur la rentabilite potentielle

2. Objectifs du Projet

La plateforme vise a resoudre les problematiques identifiees en offrant un ecosysteme numerique complet, intelligent et securise. Les objectifs strategiques sont :

- Mettre en relation efficacement les entrepreneurs et les investisseurs via un matching IA.
- Accompagner les entrepreneurs via coaching personnalise et mentorat experimente.
- Fournir des recommandations et analyses basees sur l'intelligence artificielle.
- Analyser les donnees via des tableaux de bord statistiques avances et predictifs.
- Centraliser l'ensemble du processus de levee de fonds sur une seule plateforme.
- Garantir la securite, la scalabilite et la haute disponibilite via le cloud.

3. Public Cible

Profil utilisateur	Description	Besoins principaux
Entrepreneurs	Porteurs de projets innovants	Financement, visibilite, coaching
Investisseurs	Business angels, fonds d'amorçage	Opportunités fiables, analyse ROI
Coachs / Mentors	Experts en business et strategie	Gestion sessions, suivi objectifs
Administrateurs	Gestionnaires de la plateforme	Supervision, reporting, securite

4. Description Detaillee des Modules

Le projet est decompose en 7 modules independants et cohesifs. Chaque module couvre un domaine fonctionnel specifique et integre des composantes metier standards ainsi que des fonctionnalites avancees d'IA et de machine learning.

Module 1 — Gestion des Utilisateurs & Securite

Description

Ce module constitue le socle de la plateforme. Il gere l'ensemble du cycle de vie des utilisateurs, de l'inscription a la desactivation, en passant par la validation des profils et la gestion des droits d'accès. La securite est garantie par JWT, OAuth2 et une detection intelligente des comportements suspects.

Tables de base de données

Champ	Type	Description
id	INT PK	Identifiant unique auto-incremente
nom	VARCHAR(100)	Nom complet de l'utilisateur
email	VARCHAR(150)	Adresse email unique
mot_de_passe	VARCHAR(255)	Hash bcrypt du mot de passe
role	ENUM	entrepreneur investisseur coach admin
statut	ENUM	actif inactif suspendu
date_inscription	DATETIME	Date et heure de creation du compte

Table : Users

Champ	Type	Description
id	INT PK	Identifiant unique
user_id	INT FK	Cle etrangere vers Users
type_profil	VARCHAR(50)	Type de profil detaille
competences	TEXT	Liste des competences
experience	TEXT	Historique professionnel
score_fiabilite	FLOAT	Score calcule par IA (0 a 100)

Table : UserProfiles

Opérations CRUD

- ✓ Creation de compte avec validation email
- ✓ Modification du profil et des preferences

- ✓ Activation et désactivation des comptes
- ✓ Suppression avec archivage des données
- ✓ Gestion des mots de passe et réinitialisation

Logique Métier

- Gestion des rôles différenciés (entrepreneur, investisseur, coach, admin)
- Validation manuelle ou automatique des profils
- Blocage automatique selon le score de comportement
- Audit trail de toutes les actions utilisateur

Logique Métier Avancée avec IA / ML

- Détection de profils suspects par analyse comportementale (ML)
- Score de crédibilité utilisateur calculé en temps réel
- Alertes de sécurité automatiques en cas d'anomalies de connexion
- Clustering des utilisateurs par profil et comportement

Module 2 — Gestion des Projets Entrepreneuriaux

Description

Ce module permet aux entrepreneurs de créer, documenter et soumettre leurs projets à la communauté d'investisseurs. Chaque projet passe par un cycle de validation rigoureux avec analyse automatique de sa viabilité par l'IA.

Tables de base de données

Champ	Type	Description
id	INT PK	Identifiant unique du projet
nom	VARCHAR(200)	Nom du projet entrepreneurial
description	TEXT	Description détaillée
secteur	VARCHAR(100)	Secteur d'activité (tech, santé, ...)
budget_requis	DECIMAL	Montant de financement recherché
statut	ENUM	brouillon soumis valide archive

Table : Projects

Champ	Type	Description
id	INT PK	Identifiant document
project_id	INT FK	Cle étrangère vers Projects
type_doc	VARCHAR	business_plan pitch_deck bilan_financier

fichier	VARCHAR	Chemin vers le fichier stocké (S3)
date_upload	DATETIME	Date de téléchargement

Table : ProjectDocuments

Opérations CRUD

- ✓ Création et modification de fiches projet
- ✓ Téléchargement de documents (business plan, pitch deck)
- ✓ Archivage des projets inactifs
- ✓ Gestion du statut et du cycle de vie

Logique Métier

- Validation des projets par l'équipe éditoriale
- Suivi des étapes de maturité (ideation, prototypage, MVP, scale)
- Catégorisation par secteur et taille de financement

Logique Métier Avancée avec IA / ML

- Analyse automatique de viabilité par NLP sur les documents
- Score de potentiel business calculé par modèle ML
- Détection des points forts et faibles du business plan
- Recommandations d'amélioration personnalisées

Module 3 — Levee de Fonds & Matching Investisseurs

Description

Coeur strategique de la plateforme, ce module orchestre la mise en relation entre projets et investisseurs via un algorithme de matching multi-criteres. Il gere le cycle complet des offres d'investissement, de la proposition a la signature.

Tables de base de données

Champ	Type	Description
id	INT PK	Identifiant investisseur
user_id	INT FK	Cle etrangere vers Users
secteurs_pref	JSON	Secteurs d'investissement preferes
budget_max	DECIMAL	Budget maximum par investissement
type_investissement	ENUM	equity pret convertible

Table : Investors

Champ	Type	Description
id	INT PK	Identifiant offre
project_id	INT FK	Projet cible
investor_id	INT FK	Investisseur proposant
montant	DECIMAL	Montant de l'offre en euros
statut	ENUM	en_attente accepte refuse negocie
date_offre	DATETIME	Date de la proposition

Table : InvestmentOffers

Opérations CRUD

- ✓ Creation et publication d'offres d'investissement
- ✓ Acceptation, refus ou contre-proposition
- ✓ Historique complet des investissements
- ✓ Gestion des negociations et conditions

Logique Métier

- Matching projets vers investisseurs base sur criteres multiples
- Gestion du pipeline de negociation
- Suivi des engagements financiers

Logique Métier Avancée avec IA / ML

■ Score d'adequation projet-investisseur (algorithme ML multi-criteres)

■ Prediction de succes de l'investissement par modele predictif

■ Recommandations proactives basees sur historique

■ Analyse de similitude avec des cas de succes precedents

Module 4 — Coaching & Mentorat

Description

Ce module permet aux entrepreneurs de beneficier d'un accompagnement personnalise par des coaches et mentors experimentes. L'IA optimise la selection du coach ideal en fonction du profil, des besoins et de l'historique de l'entrepreneur.

Tables de base de données

Champ	Type	Description
id	INT PK	Identifiant coach
nom	VARCHAR	Nom complet
expertise	JSON	Domaines d'expertise
disponibilite	JSON	Creneaux horaires disponibles
note	FLOAT	Note moyenne (0 a 5)

Table : Coaches

Champ	Type	Description
id	INT PK	Identifiant session
entrepreneur_id	INT FK	Entrepreneur concerne
coach_id	INT FK	Coach assigne
date	DATETIME	Date et heure de la session
objectifs	TEXT	Objectifs definis pour la session
statut	ENUM	planifiee en_cours terminee annulee

Table : CoachingSessions

Opérations CRUD

- ✓ Planification et reservation de sessions de coaching
- ✓ Definition et suivi des objectifs par session
- ✓ Evaluation et notation des coaches apres session
- ✓ Gestion du calendrier et des disponibilites

Logique Métier

- Attribution des coachs selon specialite et disponibilite
- Suivi progressif des objectifs sur plusieurs sessions
- Tableau de bord de progression pour l'entrepreneur

Logique Métier Avancée avec IA / ML

■ Recommandation du coach ideal par algorithme de matching (NLP + ML)

■ Analyse d'efficacite du coaching par mesure de progression

■ Detection des blocages et recommandation d'actions correctives

■ Personnalisation des plans de coaching par IA generative

Module 5 — Communication & Collaboration

Description

Ce module centralise toutes les interactions entre les acteurs de la plateforme. Il offre une messagerie securisee, un systeme de gestion de reunions virtuelles et des outils de collaboration en temps reel.

Tables de base de données

Champ	Type	Description
id	INT PK	Identifiant message
sender_id	INT FK	Expediteur (Users)
receiver_id	INT FK	Destinataire (Users)
contenu	TEXT	Contenu du message
date	DATETIME	Horodatage du message

Table : Messages

Champ	Type	Description
id	INT PK	Identifiant reunion
project_id	INT FK	Projet concerne
lien_visio	VARCHAR	URL de la conference video
date	DATETIME	Date et heure planifiees
statut	ENUM	planifiee en_cours terminee

Table : Meetings

Opérations CRUD

- ✓ Envoi et reception de messages prives
- ✓ Planification et gestion de reunions video
- ✓ Notifications en temps reel (WebSocket)
- ✓ Archivage des historiques de communication

Logique Métier

- Messagerie securisee avec chiffrement de bout en bout
- Integration visioconference (Zoom / Google Meet API)
- Systeme de notification multiniveaux

Logique Métier Avancée avec IA / ML

- Priorisation intelligente des messages selon urgence et contexte
- Resume automatique des reunions par NLP

■ Analyse du sentiment des échanges

■ Detection automatique des actions à entreprendre

Module 6 — Statistiques & Reporting

Description

Ce module offre une vision analytique complète de l'activité de la plateforme. Il génère des tableaux de bord interactifs pour chaque profil utilisateur et produit des analyses prédictives basées sur le machine learning.

Tables de base de données

Champ	Type	Description
id	INT PK	Identifiant statistique
type_stat	VARCHAR	Type de metrique (inscription, investissement, ...)
valeur	FLOAT	Valeur numerique
date	DATETIME	Periode de reference

Table : Statistics

Champ	Type	Description
id	INT PK	Identifiant rapport
type	VARCHAR	Type de rapport (mensuel, annuel, ...)
contenu	JSON	Donnees structurees du rapport
date_generation	DATETIME	Date de creation automatique

Table : Reports

Opérations CRUD

- ✓ Génération de rapports personnalisés
- ✓ Consultation des statistiques en temps réel
- ✓ Export des données (CSV, PDF, Excel)
- ✓ Planification de rapports automatiques

Logique Métier

- Tableaux de bord différenciés par rôle
- Métriques clés : taux de matching, investissements, croissance
- Historique et suivi des tendances

Logique Métier Avancée avec IA / ML

■ Tableaux de bord prédictifs par modèles de time-series

■ Analyse des tendances d'investissement par secteur

■ Prediction de la croissance de la plateforme

■ Recommandations strategiques generees automatiquement

Module 7 — Administration & Configuration Cloud

Description

Ce module assure la supervision globale de la plateforme : configuration dynamique, monitoring des performances, gestion des logs d'audit et orchestration de l'infrastructure cloud.

Tables de base de données

Champ	Type	Description
id	INT PK	Identifiant parametre
cle	VARCHAR	Nom du parametre de configuration
valeur	TEXT	Valeur du parametre

Table : Settings

Champ	Type	Description
id	INT PK	Identifiant log
action	VARCHAR	Description de l'action effectuee
user_id	INT FK	Utilisateur ayant effectue l'action
date	DATETIME	Horodatage precis

Table : AuditLogs

Opérations CRUD

- ✓ Parametrage dynamique de la plateforme
- ✓ Consultation et filtrage des logs d'audit
- ✓ Gestion des sauvegardes et restaurations
- ✓ Configuration des roles et permissions

Logique Métier

- Monitoring des performances en temps reel
- Alertes automatiques sur anomalies systeme
- Tableau de bord d'administration global

Logique Métier Avancée avec IA / ML

- Auto-scalabilite intelligente basee sur la charge (AWS Auto Scaling)
- Detection d'anomalies infrastructure par ML (anomaly detection)
- Optimisation automatique des couts cloud
- Prediction des pics de charge et pre-provisionnement

5. Innovation du Projet

IA integree	Modules IA dans les 7 composantes : scoring, matching, prediction, NLP.
Matching intelligent	Algorithme multi-criteres pour optimiser la mise en relation.
Analyse predictive	Modeles ML pour predire le succes des investissements.
Coaching personnalise	Recommandations de coachs et plans de developpement sur mesure.
Architecture scalable	Infrastructure cloud elastique avec haute disponibilite garantie.
Tableau de bord temps reel	Statistiques live et rapports automatiques pour chaque profil.

6. Apport du Cloud Computing

Hebergement	AWS / Azure / GCP avec regions multiples pour la redondance.
Scalabilite	Auto-scaling horizontal et vertical selon la charge.
Disponibilite	SLA de 99.9% garanti, failover automatique.
Securite	Chiffrement AES-256, HTTPS, VPC isolees, WAF.
Deploiement	CI/CD pipeline (GitHub Actions / Jenkins) pour livraisons continues.
Stockage	Amazon S3 / Azure Blob pour documents et fichiers media.

7. Technologies Utilisees

Couche	Technologies	Role
Frontend	React.js / Angular	Interface utilisateur responsive et SPA
Backend	Spring Boot / Node.js	API REST, logique metier, securite
Base de donnees	PostgreSQL / MongoDB	Donnees relationnelles et documents JSON
Cloud	AWS / Azure	Hebergement, scalabilite, stockage
IA / ML	Python, TensorFlow, Scikit-learn	Modeles predictifs, NLP, scoring
Securite	JWT, OAuth2, bcrypt	Authentification et autorisation
Temps reel	WebSocket / Firebase	Notifications et messagerie live
CI/CD	GitHub Actions / Docker	Deploiement continu et conteneurisation

8. Methodologie Agile Scrum

Le projet adopte la methodologie Agile Scrum pour garantir une livraison incrementale et une adaptation continue aux retours utilisateurs. Chaque sprint de deux semaines produit un increment fonctionnel testable et deployable.

Ceremonie Scrum	Frequence	Duree	Objectif
Sprint Planning	Debut sprint	2-3h	Selectionner et planifier les taches
Daily Stand-up	Chaque jour	15 min	Synchronisation equipe, blocages
Sprint Review	Fin sprint	1-2h	Demo des fonctionnalites livrees
Sprint Retrospective	Fin sprint	1h	Amelioration continue du processus
Backlog Refinement	Mi-sprint	1h	Affiner et prioriser le backlog

9. Planning – Milestones & Sprints

Phase	Sprints	Modules couverts	Livrable cible
Phase 1 – Fondations	S1-S2	Module 1 (Auth)	Authentification et CRUD utilisateurs
Phase 2 – Core	S3-S4	Module 2 (Projets)	Gestion complete des projets
Phase 3 – Matching	S5-S6	Module 3 (Investisseurs)	Matching et offres d'investissement
Phase 4 – Coaching	S7-S8	Module 4 (Coaching)	Sessions et recommandations coach
Phase 5 – Comm.	S9-S10	Module 5 (Communication)	Messagerie et reunions video
Phase 6 – Analytics	S11-S12	Module 6 (Stats)	Dashboards et rapports IA
Phase 7 – DevOps	S13-S14	Module 7 (Admin Cloud)	Monitoring, CI/CD, securite
Phase 8 – Finalisation	S15-S16	Tous modules	Tests E2E, deploiement production

10. Livrables Attendus

Livrable	Description	Format
Cahier de charge	Document present	PDF
Diagrammes UML	Use case, classes, sequence	Draw.io / Lucidchart
Application web	Frontend + Backend deployes	URL de production
Modeles IA	Scripts Python + modeles entraines	Jupyter / .pkl
Documentation API	Endpoints REST documentes	Swagger / Postman
Base de donnees	Schema SQL + donnees de test	PostgreSQL dump
Rapport final	Bilan technique et fonctionnel	PDF
Presentation orale	Slides de soutenance	PowerPoint / Reveal.js

11. Conclusion

La Plateforme Cloud Intelligente de Mise en Relation Entrepreneurs-Investisseurs represente une solution innovante et complete pour democratiser l'accès au financement et a l'accompagnement entrepreneurial. En combinant les technologies cloud les plus avancees avec une integration profonde de l'intelligence artificielle dans chacun de ses 7 modules, cette plateforme se positionne comme un acteur cle de l'écosysteme startup et investissement.

L'architecture modulaire permet un developpement parallelise efficace par les 7 membres de l'équipe, tout en garantissant une coherence fonctionnelle d'ensemble. La methodologie Agile Scrum assure des

livraisons incrementales regulieres et une adaptation continue aux besoins reels des utilisateurs.

Ce projet constitue une opportunit  pedagogique et technique exceptionnelle, permettant de maitriser les competences cles du developpement cloud, du machine learning applique et de la gestion de projet agile dans un contexte metier concret et porteur.